Sistemas de numeración

16 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Entender el valor posicional en cualquier base
- Convertir entre bases 10, 2, 8 y 16
- Operar en binario y aplicar a la informática

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Pasá a decimal: a) 1011_2 b) 110110_2

2. Pasá a binario (dividiendo sucesivamente por 2): a) 25 b) 100

3. Pasá a decimal: a) 157_8 b) $2F_{16}$

4. Pasá 255 a base 16.

5. Escribí el desarrollo posicional de 3.405 en base 10.

6. Escribí en números romanos: a) 2026 b) 1984. ¿Por qué el sistema romano no es posicional?

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

7. Pasá 11010111_2 a hexadecimal (grupos de 4 bits) y a octal (grupos de 3 bits).

8. Sumá en binario: $1011_2 + 0110_2$. Verificá en decimal.

9. Sumá en hexadecimal: $3A_{16} + 1F_{16}$

10. Pasá 212_3 a base 10 y después a base 5.

11. ¿Cuántos números distintos se pueden representar con 8 bits? ¿Cuál es el mayor?

12. Multiplicá en binario: $101_2 \cdot 11_2$

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

13. ¿En qué base b se cumple que $52_b = 47$?

14. Las direcciones IP usan bytes. Escribí 192 en binario de 8 bits.

15. En las páginas web el color #FF8000 indica rojo, verde y azul en hexadecimal. ¿Qué valores decimales son?

16. Explicá por qué un número escrito en binario es par si y solo si termina en 0.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. a) $8 + 0 + 2 + 1 = 11$ b) $32 + 16 + 4 + 2 = 54$
2. a) 11001_2 b) 1100100_2
3. a) $1 \cdot 64 + 5 \cdot 8 + 7 = 111$ b) $2 \cdot 16 + 15 = 47$
4. $255 = 15 \cdot 16 + 15$: FF_{16}
5. $3 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$
6. a) MMXXVI b) MCMLXXXIV. No es posicional porque cada símbolo vale lo mismo esté donde esté (solo se suma o se resta).
7. $1101\,0111 \to D7_{16}$; $11\,010\,111 \to 327_8$
8. 10001_2. En decimal: $11 + 6 = 17$ ✔
9. 59_{16} (en decimal: $58 + 31 = 89$)
10. $2 \cdot 9 + 1 \cdot 3 + 2 = 23$; $23 = 4 \cdot 5 + 3 \to 43_5$
11. $2^8 = 256$ números, del 0 al 255.
12. 1111_2 (en decimal: $5 \cdot 3 = 15$)
13. $5b + 2 = 47 \Rightarrow b = 9$
14. 11000000_2
15. $FF = 255$, $80 = 128$, $00 = 0$: es un naranja $(255, 128, 0)$.
16. Todas las posiciones salvo la última valen potencias de 2 mayores o iguales a 2 (pares). La paridad la decide la última cifra: $1 \cdot 2^0$ o $0 \cdot 2^0$.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.